

高精度磁测在老矿山深部及外围找矿中的应用

梁源珠*,陈永宁,汪 晓,王利民
(安徽省地质调查院,安徽 合肥 230001)

摘 要:近几年来一些老矿山面临产量下降甚至资源枯竭的现象,为了矿山企业的持续发展,需要在已知老矿山的深部及外围寻找新的矿产资源。因此找矿方向也由浅部转向深部,而攻深找盲主要方法就是地球物理勘探,其中寻找铁矿最直接有效的方法就是磁法测量。讲述了高精度磁法在霍邱张庄铁矿中测量,通过分析工作区内磁异常特点,结合区域岩石地球物理特征及已知地质信息分析解译,推断可能含矿“第二空间”,为下步勘查工作提供依据。

关键词:老矿山;铁矿;高精度磁测;小波分解
中图分类号:P318 **文献标识码:**B **文章编号:**1004-5716(2018)01-0160-04

地质勘查经过数十年的高速发展,出露地表及浅层的矿产已越来越少,找矿的难度也越来越大,为满足国民经济发展要求,急需开展深部隐伏矿产勘查工作^[1]。磁法勘探以岩石磁性差异为基础,探测地层、岩性的不同磁性,通过磁异常来推断地质构造或地层空间分布情况,是物探最常用的方法之一^[2]。高精度磁测仪器的灵敏度提高了,比常规的磁测拥有更高的精度,因此其解释的准确度也提高了,该方法在直接或间接找矿中具有更广泛的应用^[3]。

霍邱张庄铁矿从开采至今已有几十年,面临产量下降甚至资源枯竭的现象,为补充后备资源,实现资源可持续性开发,需开对矿山矿产资源进行新一轮的勘查工作。因此根据实际工作要求,布置高精度磁法勘探工作,对其深部及外围进行矿体探测。

1 高精度磁法勘探的原理

地面磁法勘探是指通过仪器观测地下介质的磁性差异,进而获取地下介质分布信息的一种勘探方法。具有磁性的岩(矿)石和其它地下物体,因为其感应磁化强度、剩余磁化强度,以及它们的埋深、形状、规模等因素差异的影响,能在地表产生不同的磁场。通过磁测仪器观测,解译磁场异常,达到直接或间接的找矿目的^[4]。

高精度磁测工作是指磁测总误差小于或等于5nT的磁法测量工作。磁测总误差是观测均方误差(含测点观测及点位误差、仪器噪声均方误差、仪器一致性误差)、日变改正、总基点改正、正常场与高度等各项改正误差的总和^[5]。实际工作中,设计总误差一般为5nT,其误差分配见表1。

表1 磁测精度分配统计表

磁测总误差 (nT)	观测均方误差(4.36nT)			各项改正误差(2.45nT)			
	仪器噪声	仪器一致性	测点观测	日变改正	总基点改正	正常场改正	高度改正
5	2.0	2.0	2.65	2.0	2.0	1.0	1.0

2 成矿地质特征和地球物理特征

2.1 成矿地质特征

霍邱铁矿田由包括张庄铁矿在内的数个铁矿组成。霍邱铁矿田北部为华北地台,西部为小秦岭北坡—豫中—皖中的基底构造,大部分区域是第四系覆盖区,仅在西南部分布有少量的青白口系八公山群、震旦

系徐淮群和寒武系地层,覆盖区基岩以新太古界霍邱群变质岩系和部分中生代地层为主,其中霍邱群、八公山群是主要的含铁层位^[6]。

区内基底褶皱形成于2个时期,早期主要是紧闭型的复式褶皱,走向为南北向;晚期则为平缓开阔型褶皱,走向为东西向。区内断裂构造都较发育,分布有较

* 收稿日期:2017-06-24 修回日期:2017-06-28
第一作者简介:梁源珠(1984-),男(壮族),广西南宁人,工程师,现从事应用地球物理勘探及研究工作。

多断层、节理、裂隙和片理等。区内岩浆岩较发育,主要有花园组的中基性喷发岩;吕梁期构造运动生成的混合花岗岩;以及分布在草楼、吴集和重新集等矿床内的小型岩体。据前人研究的资料表明,霍邱凹陷可能是一个规模较大的花岗岩穹隆,而吴集和重新集矿床往东的大片区域,可能是一个火山沉积凹地(马连民等,1992;桑宝梁等,1981;陈静静等,2010)。

2.2 地球物理特征

2.2.1 岩石磁性特征

矿区分布的地层主要有吴集组和周集组地层。吴集组下段主要岩性是角闪斜长片麻岩间夹斜长角闪岩;上段为斜长角闪岩、角闪黑云斜长变粒岩及角闪石英磁铁矿。周集组下段主要岩性是黑云斜长变粒岩、混合岩及闪石类石英磁铁矿层;上段是云英片岩、磁—镜铁矿层等;最顶部是白云岩大理岩。两组地层中一些典型岩石的磁性参数见表2。

表2 霍邱矿集区吴集组和周集组岩石物性统计表

岩(矿)石名称	块数	磁化率 (10^{-5} SI)	剩余磁化强度 (10^{-3} A/m)
磁铁镜铁矿	6	5512	30158
角闪石英磁铁矿	15	8653	82416
含磁铁矿大理岩	4	4318	6732
榴石黑云斜长片麻岩	10	76	216
混合岩化黑云斜长片麻岩	5	42	117
黑云斜长片麻岩	25	31	2
角闪斜长片麻岩	28	18	2
白云岩大理岩	10	27	1
斜长角闪岩	32	36	1

2.2.2 航磁特征

覆盖测区的1:5万航空磁力测量成果,反映了本区磁场特征,见图1。区内有NE方向的异常带穿过,长度超过30km,正负异常伴生特征明显,异常上分布有多处矿产地。异常可分为南北两部分:南部异常为近你南北向呈“串珠”状分布,负异常环绕正异常,异常中心强度达3000nT以上,区内分布有周油坊矿、范桥矿、草楼矿等铁矿;北部异常为完整的带状异常,异常规模大,异常中心强度达3500nT以上,区内分布有张庄矿、周集矿等铁矿。磁场往东、往西均逐渐减弱,位于磁梯度带及扭转变换的区域也有少量矿产地分布,如李集矿、李老庄矿。低磁背景较平缓,无杂乱或明显跳跃现

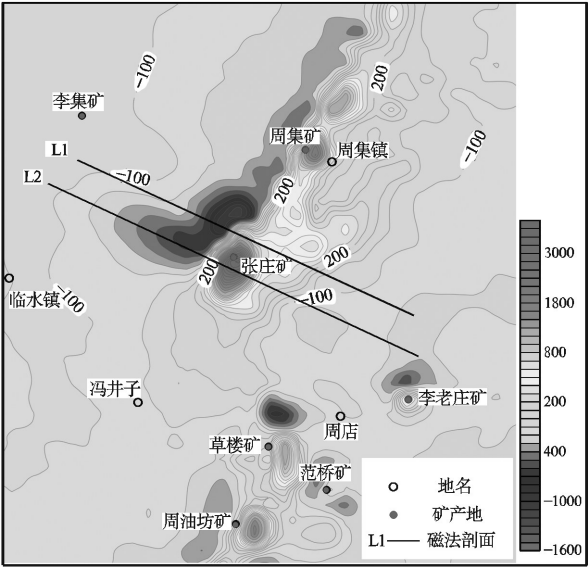


图1 张庄地区航磁异常图(附剖面位置)

象,磁场在0—300nT之间,与无磁沉积岩分布相符。

本次剖面(L1、L2)所在位置为张庄磁高异常区,该局部异常平面呈椭球状,走向北东,异常中心即为已在开采的张庄铁矿,其北西侧为负异常所伴生,且异常规模超过了正常异常;其东北侧、东侧为等值线较缓的正常异常,亦为北东向分布。

3 磁测方法及数据处理

3.1 野外工作方法技术

磁测仪器为加拿大的GSM-19T,该仪器是一种高灵敏度的磁测量装置,其观测值即该时段该观测点的地磁场总强度T。在野外生产开始前、结束后均按高精度磁测技术规程要求进行仪器性能测定,选择符合条件的基点、日变站、校正点。野外作业观测探头高度1.9m,观测过程中如遇到干扰,合理进行避让,相邻测点数值变化大时,进行重复观测,并做记录,保证观测质量。质量检查坚决遵循“一同三不同”原则。

3.2 数据处理

原始数据是以野外观测值经日变改正、基点改正、高度改正和正常场改正后获得的数据(ΔT)为基础。正常场改正采用2010年高斯球谐系数,并考虑年变率。使用中国地调局软件Rgis2012进行 ΔT 的化极和局部、区域场异常的分离处理。磁场的局部异常和区域异常的分离采用小波多尺度分解方法,经对比选取分解尺度为三阶。

4 磁测成果解译

张庄地区的局部磁异常主要为该处铁矿体引起,

该矿体赋存于周集倒转向斜的西翼。由于该向斜西翼也发生倒转,岩层向西倾斜,矿体也随着埋深加深,也由东向西延伸,所测磁场值也随之减弱。而霍邱地区大型铁矿主要分布于周集向斜的西翼,其中已知矿外围的一些低值、负值异常也有可能因为矿体埋深加深、不连续等引起,故对低值负值异常亦需要引起关注。对2条剖面进行解译,并对L2剖面异常做了反演推断。

4.1 L1剖面磁异常特征及解释

L1剖面经过张庄局部磁异常的北东端,与异常走向垂直。自西向东(最西端为0m),地磁 ΔT 曲线缓慢下降,至5500m后达最低值,之后呈陡直上升趋势,直至6000m后变为缓慢上升,并在6700m处达到峰值,进

而总体呈缓慢下降趋势,只在8200m左右存在一个次级峰值,推断为二级叠加异常引起,见图2。化极之后异常向西位移约200m,幅值提高较大,多级异常叠加特征更为明显。经小波分解后,区域场和局部场分离,地磁化极在5900m、6500m和8100m附近形成3个局部异常。5900m处异常峰值最高,达360nT,且西侧伴生有负异常,东侧则为峰值较低6500m处的局部异常;8100m处的异常则基本对称分布,但峰值不高,不到100nT。此外,对地磁化极进行了一阶导数处理,其峰值出现在5600m左右,说明引起矿体或构造的边缘就在该位置附近。

4.2 L2剖面磁异常特征及解释

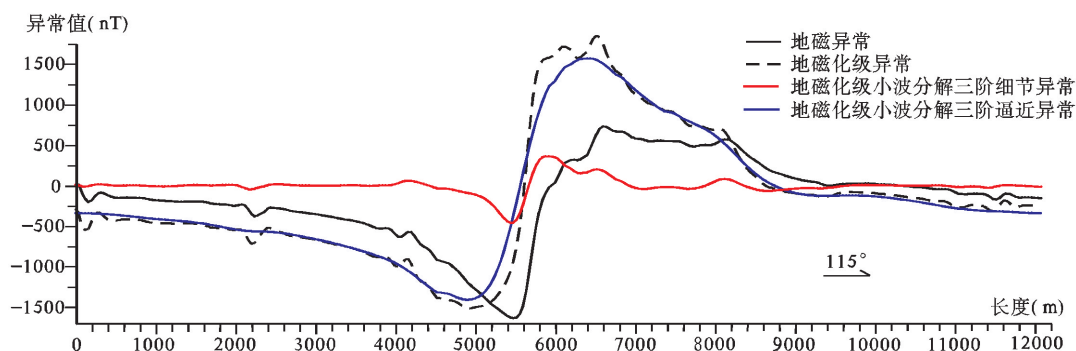


图2 L1剖面磁异常图

L2剖面经过张庄局部磁异常的中心,与异常走向垂直。该剖面为典型的异常对称剖面,剖面两端异常曲线较平缓,仅在中部6500m处出现一个异常,异常峰值达5700nT,该位置对应的即为张庄铁矿位置,见图3。化极之后异常向西位移不大,但是幅值提高很大,达8000nT,表现为明显矿致异常。经小波分解后,区

域场和局部场得到了分离,三阶细节异常显示出浅部存在磁性体,与已知矿对应。而三阶逼近异常反映出深部依然有磁性体存在的可能。依据上述定性分析认为该磁异常除浅部已知矿体外,深部还存在磁性铁矿体。为此,对该异常进行了定量计算。

对该剖面地磁化极三阶细节异常进行2.5度反

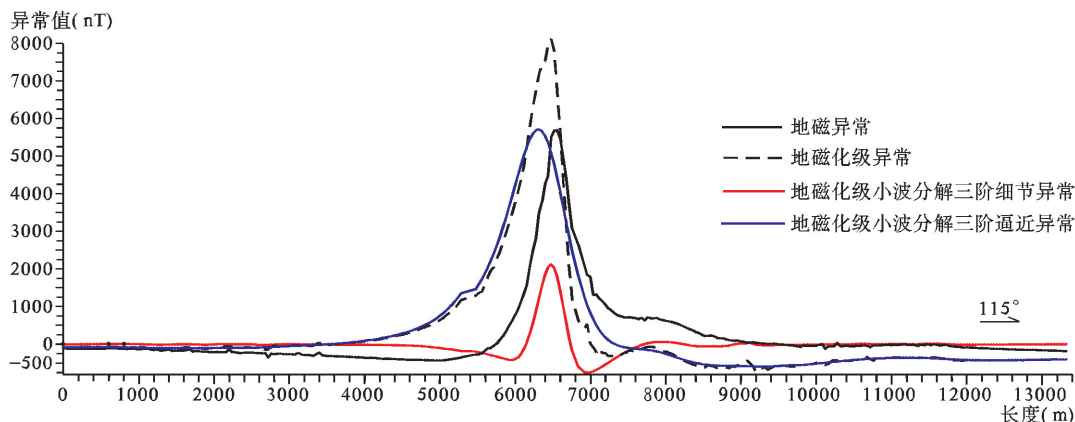


图3 L2剖面磁异常图

演,根据已知的地质资料和物性参数,建立反演模型,

见图4。

(下转第167页)

具体以与所处的地层岩石有关联。

(1)在山冲—横岭一带,岩性以泥岩、页岩、砂岩为主,结合化探(剖面)圈定的铜、铅锌和金异常,及地表采样见有含金矿化,认为该矿段以铜和金为找矿目标,建议利用水平钻及深部钻探为主的探矿方法进行揭露。

(2)在潮南寨—平东林场一带,岩性以灰岩为主,结合化探(剖面)圈定的铅锌异常,及地表采样含铅锌(银),认为该矿段以铅锌和银为找矿目标,建议通过填图寻找

含矿带,然后用水平钻或深部钻探进行揭露控制。

(3)在乌牛岭一带,岩性以砂(砾)岩为主,结合20万圈有188号Au和182号W、Bi重砂异常,认为该矿段的西部以找钨、铋矿为主。

参考文献:

- [1] 南颐.广东岩石地层[M]中国地质大学出版社,2008.
- [2] 吴起,等.广东省阳春市塘角铅多金属矿普查工作阶段性总结报告[R].2014.

(上接第162页)

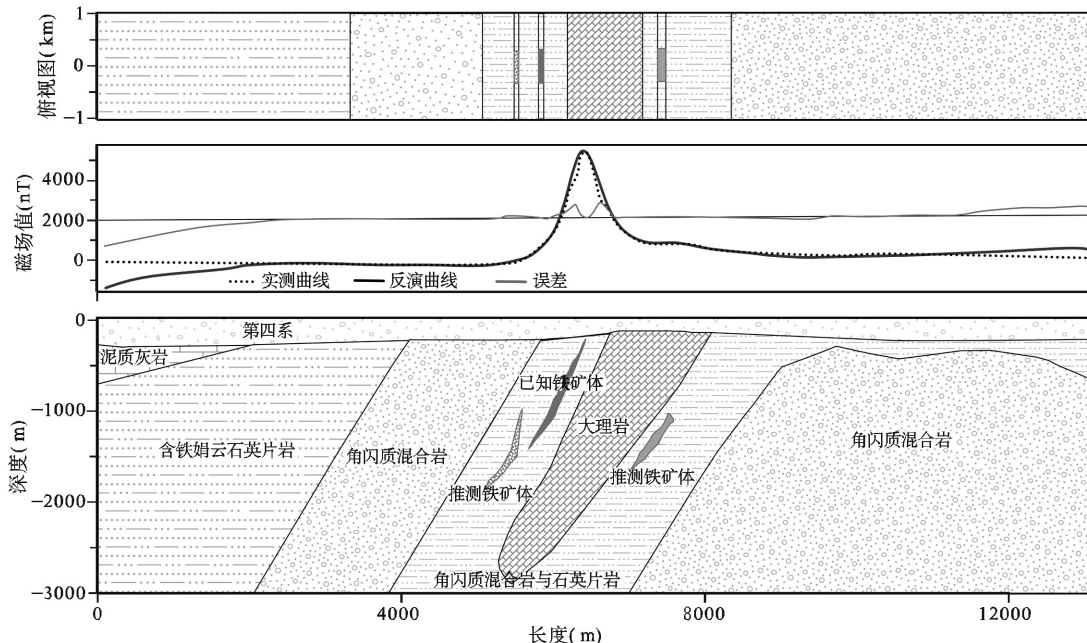


图4 L2地磁化极小波分解三阶细节异常反演推断图

给定铁矿体的磁化率 $60000 \times 10^{-6} \text{SI}$, 定量反演结果显示:已知矿体西侧深部及东侧即向斜的东翼深部均存在磁性铁矿体,2处铁矿体埋深较大,主体在1000m以下,倾向与倾角与已知矿体基本一致。由图中可知,拟合曲线与实测曲线吻合得较好。

据地质资料,吴集岩组主要分布向斜两翼,矿体的多层性、复杂性给予了异常的叠加和高值特征。反演的过程中,给定的参数部分是人为设定的,部分参考地质断面信息,因而在模型埋深、规模上和实际情况有一定的差异。

5 结语

通过位于张庄铁矿磁异常2条磁剖面勘查,更加明确了矿体埋藏位置与磁异常的对应关系,有利于分析判断老矿山矿体的外延情况。一般而言,离矿体越近,异常曲线就越高陡;离矿体越远,异常曲线就显得越低缓。虽然本地区已经在较浅部探明了铁矿,但是深部

就较大的矿体在地表亦可能只有微弱的磁异常,故在已知矿深部,早期褶皱的叠加复合部位可能隐伏有“深部霍邱铁矿”。因此存在较好的深部及外围找矿前景。

参考文献:

- [1] 宋雷,黄家会.地质雷达用于探测煤田自燃区的研究[J].煤炭科学技术,1999,27(12):23-24.
- [2] 李才明,邵昌盛,唐小兵,等.云南相大铜铅锌多金属矿区高精度磁测异常特征及解释[J].成都理工大学学报:自然科学版,2009(2):210-215.
- [3] 王建文,等.地下煤层自然区地震勘探研究[J].上海地质,2010(4).
- [4] 西安地质学院.磁法勘探[M].北京:地质出版社,2008:6-16.
- [5] 中国地质调查局.地球物理勘查[R].2006:72-93.
- [6] 陆三明,楼金伟,李茂章,等.安徽省霍邱铁矿及外围铁矿成矿规律及潜力研究[J].安徽地质,2014,24(2):94-98.